

解析力学

- -

- 高専 4 年(大学 2 年)を対象 -

(高専 3 年(大学初年)の「力学」を習得した学生を想定)

仙台大専(名取)

長澤 修一

2026 年(令和 8 年)02 月 24 日初稿

・目次

1. 一般化座標
 - 1-1. 直交座標と極座標
 - 1-2. 一般化座標と座標変換
2. 一般化座標を用いた運動方程式
 - 2-1. 運動方程式とラグランジアン
 - 2-2. 一般化座標の例(2次元極座標での運動方程式)
3. 最小作用の原理とラグランジェ形式
 - 3-1. 最小作用の原理(ハミルトンの原理)とラグランジェ方程式
 - 3-2. ラグランジェ方程式の適用例
 - 3-3. 拘束条件
4. 保存則と対称性
 - 4-1. 運動量保存則
 - 4-2. 角運動量保存則
 - 4-3. エネルギー保存則
 - 4-4. ラグランジアンの不定性
5. ハミルトン形式
 - 5-1. ハミルトン方程式
 - 5-2. 相空間
 - 5-3. ポアソン括弧式
6. ハミルトン・ヤコビ方程式
 - 6-1. 正準変換
 - 6-2. ハミルトン・ヤコビ方程式
 - 6-3. ハミルトン・ヤコビ方程式の適用例